

| Technologie                         | Leistungsfähigkeit<br>(max / typisch)                              | Qualität / Latenz                                                             | Aufwand /<br>Bereitstellung                                                               | Kosten (Einrichtung /<br>laufend)                                                | Verfügbarkeit in<br>Deutschland                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelmodem<br>(DOCSIS 3.1 /<br>4.0) | Bis 1–10 Gbit/s<br>(theoretisch);<br>typisch 100–1000<br>Mbit/s    | Gute Stabilität, moderate<br>Latenz; Shared Medium<br>→ Spitzenzeiten möglich | Gering bis mittel:<br>vorhandene Koax-<br>Infrastruktur,<br>Provider-Termination<br>nötig | Moderat: günstige<br>Hardware;<br>monatliche Tarife<br>mittleres<br>Preissegment | Weit verbreitet in<br>Städten und<br>Vororten (~45–55%<br>Haushalte)                                               |
| FTTH (Fiber to<br>the Home)         | 1–10 Gbit/s<br>(symmetrisch<br>möglich)                            | Sehr hoch, sehr niedrige<br>Latenz, stabil                                    | Hoch: Tiefbau,<br>Hausanschluss,<br>lange Ausbauphasen                                    | Hoch initial (Ausbau),<br>Endkundenpreise<br>variieren — oft<br>konkurrenzfähig  | Starker Ausbau;<br>Anteil wächst<br>(grobe Schätzung<br>~40–50%<br>Haushalte, regional<br>sehr<br>unterschiedlich) |
| LTE (4G)                            | Theoretisch bis<br>mehrere 100 Mbit/s;<br>typisch 20–150<br>Mbit/s | Gut für Mobilgebrauch;<br>Latenz mittel (20–50 ms);<br>Qualität schwankt      | Gering:<br>Funkinfrastruktur<br>vorhanden,<br>SIM/Router genügt                           | Niedrig bis mittel:<br>Datenverträge<br>(Flatrates/Volumen)                      | Nahezu<br>flächendeckend<br>Outdoor (>98%);<br>Indoor-Abdeckung<br>schlechter in<br>ländlichen<br>Gebieten         |

| Technologie                                           | Leistungsfähigkeit<br>(max / typisch)                                                                              | Qualität / Latenz                                                                                                                   | Aufwand /<br>Bereitstellung                                                                | Kosten (Einrichtung /<br>laufend)                                        | Verfügbarkeit in<br>Deutschland                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Satelliten-<br>Internet (LEO z.<br>B. Starlink / GEO) | LEO: 50–500+<br>Mbit/s; GEO: 10–100<br>Mbit/s                                                                      | LEO: moderate Latenz<br>(20–60 ms), stabil; GEO:<br>hohe Latenz (>600 ms)                                                           | Mittel bis hoch:<br>Antenne/Terminal,<br>Genehmigungen;<br>LEO erfordert<br>Nutzerterminal | Relativ hoch:<br>Anschaffung Terminal<br>+ höhere monatliche<br>Gebühren | Flächendeckend<br>möglich (auch<br>ländlich,<br>Bergregionen)                           |
| WiMAX                                                 | Theoretisch<br>hunderte Mbit/s; in<br>Praxis deutlich<br>weniger                                                   | Variabel; Latenz<br>durchschnittlich; stark<br>von<br>Lokationsinfrastruktur<br>abhängig                                            | Aufbau benötigt<br>eigene<br>Basisstationen;<br>Aufwand mittel                             | Variabel; selten<br>kommerziell attraktiv                                | Kaum relevant in D;<br>nur Nischen-<br>/lokale Projekte                                 |
| PLC (Powerline<br>Communication<br>/ BPL)             | In-Haus: bis ~2000<br>Mbit/s<br>(G.hn/HomePlug<br>AV2); Über<br>Stromnetz als<br>Zugang (BPL)<br>deutlich geringer | In-Haus oft brauchbar,<br>aber störanfällig; BPL<br>(letzte Meile)<br>problematisch:<br>Interferenzen, stabile<br>Leistung schlecht | In-Haus: sehr gering<br>(Adapter); BPL-<br>Ausbau für Provider<br>hoch/komplex             | Adapter günstig;<br>Provider-BPL-<br>Projekte teuer, selten              | In-Haus verbreitet;<br>als Breitband-<br>Internet (BPL) in DE<br>kaum<br>flächendeckend |

#### Zusammenfassung:

- FTTH bietet die langfristig beste Performance und Stabilität, ist aber teuer im Ausbau.
- Kabel ist aktuell für viele Haushalte das schnellste verfügbare Produkt ohne Glasfaseranschluss.
- LTE/5G (bei Mobilfunk) ist gut für Mobilität und ländliche Versorgung, aber shared und von Funkabhängigkeiten betroffen.
- Satelliten-LEO (z. B. Starlink) ist 2025 eine echte Alternative für unterversorgte Regionen; GEO-Satellit löst Latenz-Probleme nicht.
- WiMAX und BPL/PLC als öffentliche Breitband-Option spielen in Deutschland kaum noch eine Rolle; PLC ist nützlich für Heimnetzwerke.